

Western blotting

所需试剂

一、蛋白提取试剂

1. 10% SDS裂解液
2. RIPA裂解液
3. 蛋白酶抑制剂: 100mmol/L

二、蛋白定量试剂

1. BCA蛋白定量试剂盒
2. 10ml 0.9%的生理盐水

三、上样用试剂

1. 6×SDS上样缓冲液

四、电泳工作液

1. 1.5mol/L Tris-HCl缓冲液:
2. 1.0mol/L Tris-HCl缓冲液
3. 0.5mol/L Tris-HCl缓冲液
4. 10% APS
5. 10% SDS
6. 12%分离胶（下层胶）
7. 5%浓缩胶（上层胶）
8. 1×电泳液缓冲液（使用液）（PH=8.3）

五、转膜工作液

1. 1×转膜液缓冲液（使用液）（PH=8.3）

六、封闭液:

1. 脱脂牛奶

七、抗体孵育用液

1. 1X TBST缓冲液 (使用液)
2. 10X TBST缓冲液 (储存液)

八、丽春红染液

九、显影液

十、STRIP膜再生

十一、一级抗体 二级抗体

十二、阻断剂

所需设备

1. 电泳仪
2. 制胶板
3. 电泳槽
4. 湿转的转膜槽或者半干转仪
5. 脱色摇床
6. 暗室
7. 成像仪

实验准备

一、配置过程在冰上操作

漩涡震荡后70℃水浴10min，可以-20℃保存备用

二、配胶

配12%或15%分离胶

分离蛋白分子量	57-212KD	36-94KD	20-80KD	12-60KD	10-43KD
分离胶	5%	7.5%	10%	12%	15%
30% acrylamide/bis	1.68ml	2.5ml	3.35ml	4.02ml	5ml
1.5mol/L Tris-HCl (pH 8.8)	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml
10% SDS	100ul	100ul	100ul	100ul	100ul
DdH2O	5.47	4.65ml	3.8ml	3.13ml	2.15ml
10%APS（灌胶时再加）	50 μ L	50 μ L	50 μ L	50 μ L	50 μ L
TEMED（灌胶时再加）	5ul	5ul	5ul	5ul	5ul

配5%分离胶

分离蛋白分子量	57-212KD	36-94KD	20-80KD	12-60KD	10-43KD
分离胶	5%	7.5%	10%	12%	15%
30% acrylamide/bis	1.68ml	2.5ml	3.35ml	4.02ml	5ml
1.5mol/L Tris-HCl (pH 8.8)	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml
10% SDS	100ul	100ul	100ul	100ul	100ul
DdH2O	5.47	4.65ml	3.8ml	3.13ml	2.15ml
10%APS（灌胶时再加）	50 μ L	50 μ L	50 μ L	50 μ L	50 μ L
TEMED（灌胶时再加）	5ul	5ul	5ul	5ul	5ul

配好后，若不及时使用，使用潮湿自封袋，放入4度冰箱

三、相关溶液配制（详情配比见后录）

实验步骤

（一）蛋白样品制备

- （1）待测蛋白细胞收集
- （2）细胞总蛋白的提取

（二）蛋白含量测定

（三）蛋白变性

（四）SDS-PAGE电泳

（1）用水轻轻冲洗玻璃板，然后用干净的纸或布擦干，将接触胶的一面用酒精擦洗，擦干后开始装配。下缘对齐。

（2）灌胶与上样

1. 玻璃板对齐插入夹中。

2. 配置12%分离胶，按照12%分离胶配置表配置后立即摇匀即可灌胶，一般一块1.5mm厚度的板子灌胶7-8ml。（表格为1.0mm厚度板子的推荐配置量，因此1.5mm厚度的板子需要在此配方基础上乘以1.5倍的量）

加入无水乙醇压平，等待30-40min。凝固后倒出蒸馏水，吸纸吸干剩余。（沿玻璃板灌胶以防气泡；缓慢平移加入以维持形状）

3. 配置4%浓缩胶，按4%配胶表配胶后立即摇匀即可灌胶。插入梳子待30-40min凝固。（沿壁灌胶；梳子水平）

4. 在分离胶凝固的同时配置电泳缓冲液。

5. 将电泳槽加入电泳缓冲液，待胶凝固后，取出PAGE胶板，抽出梳子。装入电泳槽中。（小玻璃板面向内，大玻璃板面向外。若只跑一块胶，那槽另一边要垫一块塑料板且有字的一面面向外。）

6. 加样，在样品一侧加入5ul Marker, 中间样品空每空10ul对应电极盖好盖子。
7. 调整电压80v，30min后120V进行电泳90min，条带到底即可停止。（使用80V跑至分界线，后用120V跑至底）

（五）转膜

1. 电泳过程配置转膜缓冲液，转膜缓冲液提前4摄氏度或者-20摄氏度预冷。
2. 裁剪掉聚偏二氟乙烯（PVDF）膜的右上角，并用圆珠笔或者铅笔在右上角标记好膜的编号后，泡入甲醇中激活3min左右（硝酸纤维素（NC）膜不需要浸泡甲醇）。在反应盆内倒入的转膜缓冲液，浸泡滤纸，海绵。
3. 取出玻璃板清洗，切出所需凝胶部分。缓冲液冲洗海绵，然后将滤纸铺上，铺上胶确保第一次加样开始处在右上角，铺上膜（胶必须靠近黑色的一面，膜靠近白色的一面，黑色为负极），盖上滤纸，（顺序为阴极碳板（黑色）+海绵+滤纸+胶+膜+滤纸+海绵+阳极碳板（白色）），用电转液冲泡，用滚轮在滤纸上朝同一方向滚动3次，卡扣朝上插入电泳槽，倒满缓冲液。将电流调制260mA进行转膜90-110min。转膜过程中配置1×TBST和封闭液。
4. 取出电转膜（膜上蛋白marker清晰，胶上无明显蛋白marker，表明转膜完全）。

（六）封闭

1. 转膜过程配置封闭液，封闭液为5%的脱脂牛奶。
2. 将洗掉染液的PVDF膜取出放入盛有封闭液的方盒中，室温下，在摇床上中速摇动1h进行封闭。

（七）抗体孵育

1. 取出封闭后的膜加入1×TBST 约5ml漂洗一下。
2. 将稀释后的一抗连同膜转移到密封塑料袋内（或者孵育盒内），转移至4℃冰箱中摇动过夜。
3. 将过夜后的膜从一抗中取出（一抗回收，及时放回4℃冰箱保存）加入约10ml（浸没即可）TBST，摇床中速15min，倒掉后再清洗3次，每次10-15min。

4. 将稀释后的二抗倒入抗体孵育盒（为抗鼠或抗兔的二抗），将PVDF膜置于二抗中室温缓慢摇动2h。（二抗回收）加入10ml（浸没）TBST，摇床中速10-15min，重复四次。（清洗过的膜放在1×TBST，4℃保存）。（切带后，一个格子可以孵育两张膜，两张膜正面朝外“背靠背”贴放在一起，二抗以没过条带为宜。一般一个空格大约需2mL二抗）

（八）底物显影

1. 携带1ml枪和枪头，镊子，吸水纸，发光A液和B液，以及转完的膜去一楼，登录上显影仪账户，调好显影程序，按1:1的比例配置好显影液，分出属于同一组的小膜，用镊子夹住右上角，在吸水纸上沾一下，再与显影液混合，确保夹住的右上角后面与显影液充分接触。将同一组的膜按照编号排好置于显影仪器上，放置时确保缺角在左上方，用枪吸取一些配置好的显影液滴加到膜上更好进行显影（显影过程中若条带显影不明显，可滴加显影液再显影观察）。

（九）STRIP膜再生 去除一抗二抗

1. 在完成Western化学发光检测后，蒸馏水中漂洗5分钟。
2. 弃蒸馏水，加入适量的Western一抗二抗去除液(强碱性)，至少需把膜完全覆盖。在摇床上漂洗5分钟。
3. 回收Western一抗二抗去除液(强碱性)（一般可重复利用4-5次），加入蒸馏水漂洗一次。然后再加入足量蒸馏水，在摇床上漂洗5分钟。
4. 进行封闭(blocking)和孵育一抗等Westem的后续操作。

试剂配制

1. 分离胶（下层胶）：

APS和TEMED（灌胶时再加）

2. 5%浓缩胶（上层胶）：

APS和TEMED（灌胶时再加）

3. 蛋白酶抑制剂：100mmol/L

PMSF粉末 17.4mg

异丙醇(AR) 1ml

4. 6×SDS上样缓冲液

溴酚蓝 6mg
SDS粉末 2.0g
1.5mol/L Tris-HCl 5mL pH 6.8
Glycerol 10mL
β-mercapteethanol 2ml

5. Tris-HCl缓冲液:

	1.5mol/L	1mol/L	0.5mol/L
Tris粉末	18.171g	12.114g	6.057g

60ml双蒸水，盐酸调节pH至6.8或8.8，定容100ml

6. 10% APS:

APS粉末 0.5g
双蒸水 5ml 4℃保存

7. 10%SDS:

SDS粉末 10g
双蒸水 100ml 50℃下水浴溶解

8. 电泳缓冲液

	Tris粉末	甘氨酸 (Glycine) 粉末
1X	3.04g	14.4g
10X	30.4g	144g

9. 转膜工作液

	Tris粉末	甘氨酸 (Glycine) 粉末	SDS粉末
1X	3.0g	14.1g	1.25g
10X	30g	141g	12.5g

使用时再加250mL甲醇(AR)

10. 封闭液

脱脂奶粉 1g
1X TBST 20ml 4℃

11. 抗体孵育用液

	Tris粉末	NaCl	Tween20 (AR
1X	2.42g	8.76g	1ml
10X	24.2g	87.6g	10ml

Troubleshooting

一、没有条带

1. 上样量过少
2. 转膜不充分
3. 转膜时胶未靠近转膜器黑色一面
4. 目的蛋白表达量
5. 孵育时间短
6. 二抗不匹配
7. 抗体工作浓度低

二、杂带或高背景

1. 样本降解
2. 封闭液不合适
3. 目的蛋白多个表达形式
4. 变性不彻底
5. 上样量过多
6. 抗体多次使用
7. 二抗问题
8. 抗体工作浓度过高